

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



BATAGUASSU - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS





SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	15
4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	15
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	18
4.5.3. Passivos Ambientais	19
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	19
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 20	
4.8. LIMPEZA URBANA	21
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	21
5. RECEITAS	24
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	24
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	24



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	26
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	26
6.1.1. RECEITAS.....	26
6.1.2. Transferências Federais.....	28
6.1.3. Transferências Estaduais.....	28
6.1.4. Receitas Próprias	28
6.1.5. DESPESAS.....	29
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	32
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO	33

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão de coleta seletiva porta a porta. Fonte: TCE (2019).	11
Figura 2: Imagem Externa da UTR. Fonte: TCE (2019). Fonte: TCE (2019).	12
Figura 3: Imagem Interna da UTR, com as prensas. Fonte: TCE (2019).	12
Figura 4: Bags com materiais recicláveis. Fonte: TCE (2019).	12
Figura 5 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	15
Figura 5: Estação de Transbordo. Fonte: TCE (2019).	16
Figura 6: Guarita com Balança. Fonte: TCE (2019).	16
Figura 7: Vista interna da guarita com a balança. Fonte: TCE (2019).	17
Figura 9: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus situação atual (2019).	18
Figura 10: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2016).	18
Figura 11: Situação Atual. Fonte: TCE (2019). Fonte: TCE (2019).	18
Figura 12: Resíduo de poda e capina. Fonte: TCE (2019).	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bataguassu-MS.	23
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bataguassu-MS.	23
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Bataguassu média dos anos de 2015 a 2019.	27
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Bataguassu.	27
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Bataguassu média dos últimos 5 anos.	30
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bataguassu. ..	30
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Bataguassu.	31
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bataguassu -MS. ..	32

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Bataguassu-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Bataguassu-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Bataguassu-MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	9
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	11
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Bataguassu-MS.	14
Tabela 7: Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.	14
Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	17
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	21
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	22
Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	25
Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bataguassu nos anos de 2019 e 2020.	25
Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	29
Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos ..	31
Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em Bataguassu - MS	34

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Bataguassu-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

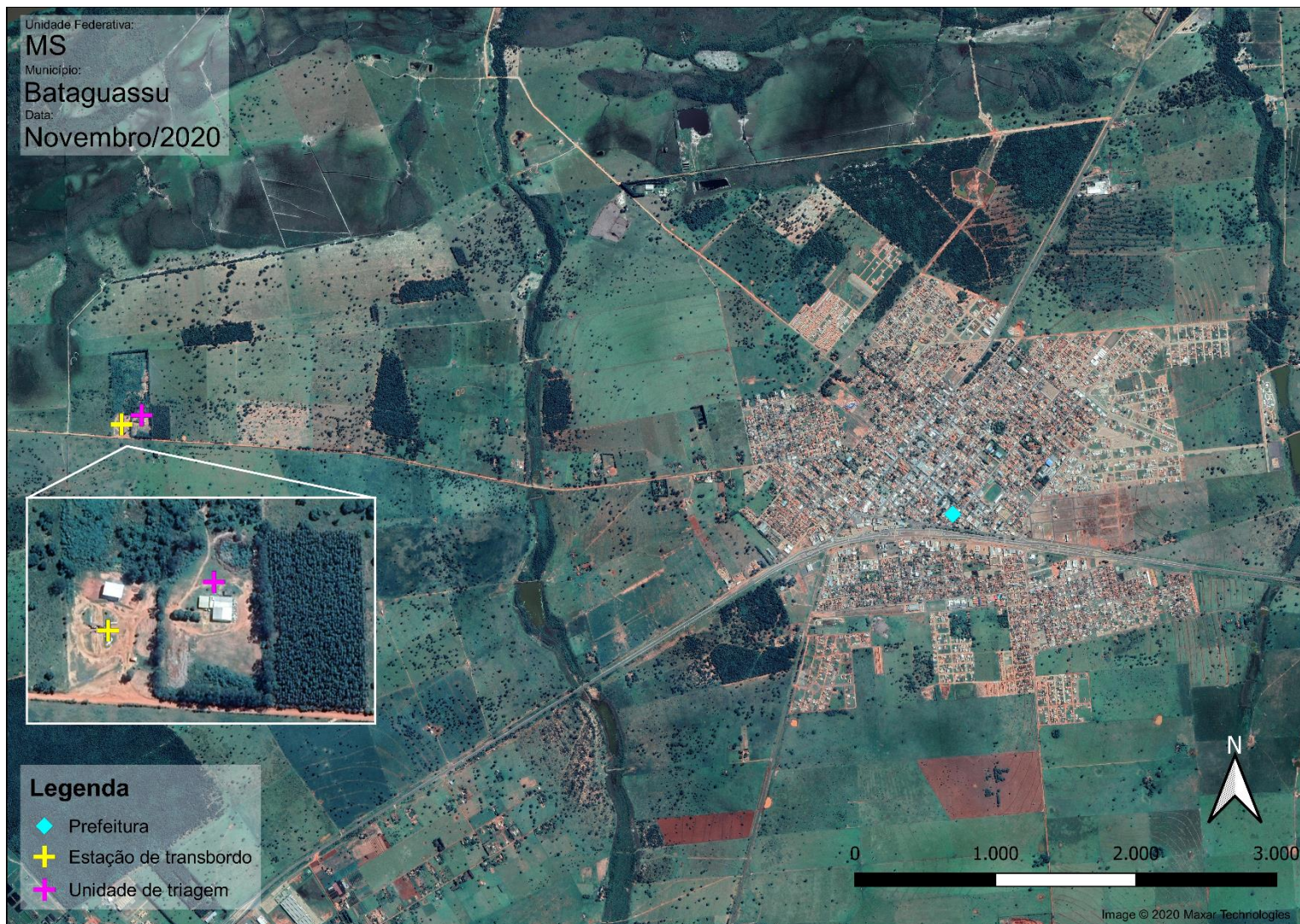
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Bataguassu-MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Bataguassu-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS	22 K, 352953 m E, 7597633 m S
02	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) -	22 K, 347598 m E, 7598212 m S
03	Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	22 K, 347449 m E, 7598172 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Bataguassu-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Bataguassu-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito (a) à época da visita	Pedro Arlei Caravina
Prefeito (a) atual	Akira Otsubo
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	23.000
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	18.409
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,652
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2014)
Existência de Plano Municipal/Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Bataguassu, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município conta com Plano Municipal de Saneamento Básico que aborda a gestão de resíduos sólidos do município, publicado em 2014. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Bataguassu.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Expandir o sistema de coleta seletiva.	Expandir a Coleta Seletiva em todos os bairros, incluindo assentamentos e distrito;	2017
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Aquisição de equipamentos para a usina de triagem de resíduos sólidos;	2017
		Implantação da Usina de Triagem para segregação dos resíduos antes de serem enviados ao aterro com capacitação dos funcionários	Não informado
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Não informado	Não definida meta específica	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Fomento à organização dos catadores em cooperativas com suporte técnico e capacitação;	2017
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Não informado	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Encerramento e recuperação da área do lixão	2018-2022
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada Estabelecimentos particulares (farmácias e clínicas) são responsáveis pela destinação correta.	Elaborar plano de controle e fiscalização do descarte de RSS;	2017
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área específica do Lixão Municipal	Implantação do plano de descarte e controle dos Resíduos da Construção Civil;	2017
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não definida meta específica	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Leito de secagem; e utilizado por alguns produtores rurais.	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente. Lixão e Áreas de destinação irregulares	Encerrar e recuperar a área do lixão;	2018-2022
		Retirar catadores de recicláveis do lixão;	
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Não informado	Encerrar e recuperar a área do lixão;	2018-2022
		Retirar catadores de recicláveis do lixão;	
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Implantar e Operar o Aterro Sanitário e a Usina de Reciclagem	2017
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Bataguassu-MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contratado com terceiros), pela empresa *Morhena Coleta Engenharia Ambiental LTDA*, sob o Contrato nº 228/2018 (TC/753/2019). De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo mensal despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 95.526,61/mês.

A tabela 4 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Bataguassu-MS:

Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	403,82
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,652
Controle de Pesagem	Sim
Nº de caminhões	02 (dois)
Tipo de caminhão	Truck
Idade do caminhão (anos)	03 (três)
Capacidade caminhão (m ³)	15
Guarnição/Equipe	4
Número de Gari	12 (doze)
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3
Coleta na Zona Rural	Sim
Nº de habitantes/caminhão	11.500
Nº habitantes/gari	1.917
Tonelada mensal de RSD/gari	30,180
Tonelada diária de RSD/gari	0,993
Proporção de Habitantes Atendidos	100%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 95.526,61
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 627,36
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 9,88

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Bataguassu-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que é realizado de forma indireta pela empresa Morhena Coleta Engenharia Ambiental LTDA, sob o Contrato nº 228/2018 (TC/753/2019). Conforme as informações e documentos apurados em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta (figura 1), com o serviço abrangendo de 80 a 100% da área urbana. O custo médio despendido pela prefeitura com o referido serviço é de R\$ 33.909,20/mês.



Figura 1: Caminhão de coleta seletiva porta a porta. Fonte: TCE (2019).

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Bataguassu-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Indireta
Tipo da Empresa	Privada
Nome da Empresa	Morhena Coleta Engenharia Ambiental LTDA
Custo despendido com a Coleta Seletiva	R\$ 33.909,20/mês
Valor habitante/mês	R\$ 1,84
Modalidade	Porta-a-Porta
N. de caminhões	1
Tipo do caminhão	Báu
Equipe da coleta	1 motorista e 2 garis
Frequência de coleta	Diariamente (exceto aos domingos)
Cobertura de Coleta	Mais de 80% da área urbana

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis é realizada na UTR municipal (Figura 2), conforme condições estabelecidas no contrato n. 181/2019 firmado entre a Prefeitura Municipal e a Associação Bataguassuense de Catadores de Materiais Recicláveis. O município realiza um pagamento mensal de R\$ 6.000,00 à Associação para manutenção da estrutura da UTR que engloba o recebimento, triagem, processamento, beneficiamento e destinação final adequada da fração passível de reciclagem (figuras 3 e 4). A estrutura e componentes da UTR municipal era estruturada, com prensa, balança e mesa para separação conforme apresentado nas Figuras 2 e 3.



Figura 2: Imagem Externa da UTR. Fonte: TCE (2019). Fonte: TCE (2019).



Figura 3: Imagem Interna da UTR, com as prensas. Fonte: TCE (2019).



Figura 4: Bags com materiais recicláveis. Fonte: TCE (2019).

No local houve uma reforma e ampliação do galpão utilizado para acomodar os equipamentos (prensa, balança digital, elevador, carro plataforma, carro carga hidráulica, mesa de triagem) responsáveis para o desenvolvimento da coleta seletiva. Houve ainda a

construção de dois vestiários, recepção, copa e escritório, com área construída total de 1.077 m². O investimento é na ordem de R\$ 573.556,01 conforme mostra-se nas figuras 5, 6 e 7.



Figura 5: Imagem Externa da UTR reformada com placa da reforma. Fonte: Prefeitura (2021).



Figura 6: Imagem Interna da UTR reformada, com as prensas. Fonte: Prefeitura (2021).



Figura 7: Bags com materiais recicláveis em local reformado. Fonte: Prefeitura (2021).

Como se pode observar a UTR municipal está devidamente estruturada, e com bom funcionamento. Parte desse bom resultado está relacionado ao suporte que a prefeitura municipal tem dado, como a estrutura reformada, incentivo mensal para manutenção. Na tabela 6 são apresentados os dados da triagem de resíduos sólidos no município.

Convém ressaltar que além da questão ambiental destacamos também a melhoria das condições de trabalho dos catadores, o princípio de autogestão e oportunidade de trabalho decente.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais do serviço de triagem no município de Bataguassu-MS.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Bataguassu-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Boa
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recurso da Prefeitura
Local de triagem dos resíduos	Galpão da Prefeitura
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação com recurso da PM
Número de Catadores/Triadores	12
Número de habitantes/catador	1533
A Cooperativa recebe recursos da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Geração de RSD (ton./mês)	403,82
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês)	132,13
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	38,89
Proporção de material reciclável em relação ao total de RSD	9,63%
Frequência de venda do material coletado	Semanal
Renda média do triador*	R\$ 2.000,00*

*Renda média considerando o valor repassado pela prefeitura acrescida de valor variável da venda do material coletado.

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município recicla em média **38,89 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 9,63% da geração total de RSD**. A tabela 7 apresenta a quantidade potencial de materiais para reciclagem.

Tabela 7: Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem.

Quantidade Potencial de Materiais para Reciclagem		
Tipo	Peso (ton/dia)	Porcentagem em relação aos RSD Totais
Plásticos	2,76	20,76%
Papel/Papelão	1,07	8,04%
Metais	0,17	1,31%
Vidros	0,35	2,61%
TOTAL	4,35	32,72%

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Bataguassu produz um percentual de matéria orgânica de 47,70% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

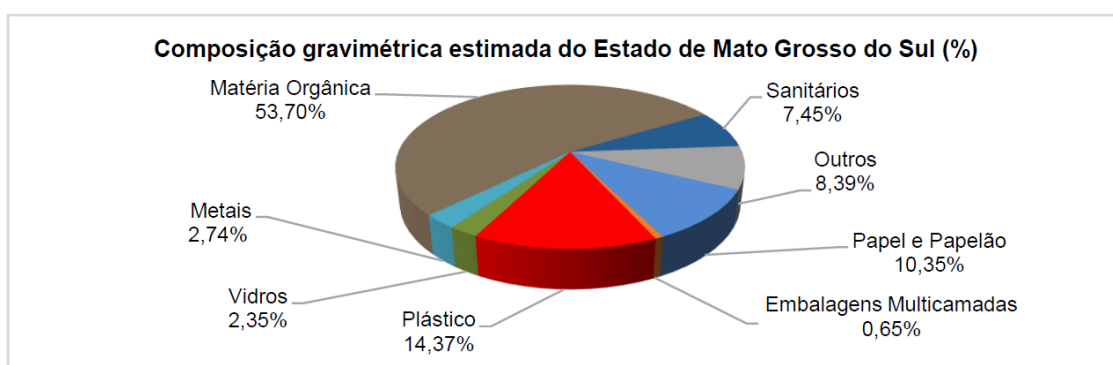


Figura 8 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Bataguassu-MS.

4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Bataguassu-MS é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário CTR BURITI no município de Três Lagoas. A execução do serviço de armazenamento temporário em contêiner e transporte é realizada

pela empresa *Kurica Ambiental*, conforme Contrato nº 145/2015 (aditivado em 2021). De acordo com os documentos apresentados pela prefeitura, o valor mensal despendido pelo município de Bataguassu-MS com a disposição final dos RSD (incluindo transporte e DF) é em média de R\$ 71.338,90/mês. O pagamento é efetuado de acordo com a quantidade encaminhada ao aterro sanitário no qual quantifica-se a saída dos resíduos na balança instalada na Estação de Transbordo Municipal.

A estação de transbordo do município de Bataguassu-MS, possui rampa coberta, e balança para aferição e pesagem dos caminhões compactadores (figura 5). No referido local, os caminhões da coleta domiciliar realizam a descarga dos RSD diretamente nos contêineres estacionários, evitando a poluição do solo e a exposição às diversas intempéries ambientais. Após os contêineres estarem com a capacidade completa, esses são trocados e transportados até o Aterro Sanitário.

A prefeitura municipal mantém 03 funcionários efetivos responsáveis por manter esta estrutura e realizar a pesagem, com um custo mensal de R\$ 3.510,00/mês (figuras 9, 10 e 11).



Figura 9: Estação de Transbordo. Fonte: TCE (2019).



Figura 10: Guarita com Balança. Fonte: TCE (2019).



Figura 11: Vista interna da guarita com a balança. Fonte: TCE (2019).

A tabela 8 resume os aspectos operacionais relacionados a destinação final dos RSD no município de Bataguassu-MS:

Tabela 8: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário
Forma de Operação Aterro	Privado
Município situado o Aterro	Três Lagoas
Empresa Responsável DF	CTR Buriti
Empresa Responsável Transporte	Kurica Ambiental
Existe Balança no Município	Sim
Existe estação de Transbordo?	Sim
Custo de Manutenção da Estação de Transbordo	R\$ 3.510,00
Distância até o Aterro Sanitário	217,3 km
Custo DF (ton.)	R\$ 105,03
Custo DF (mês)	R\$ 38.037,90
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,65
Custo Transporte (ton.)	R\$ 91,95
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 11,83
Custo Transporte (mês)	R\$ 33.301,00
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 1,45
Custo Total (ton.)	R\$ 196,98
Custo Total (mês)	R\$ 71.338,90
Custo Total (hab./mês)	R\$ 3,10
Nº. de contêineres	4 (quatro)
Capacidade do contêiner	35 m ³
Massa específica (kg/m ³)	342,85

A Prefeitura de Bataguassu-MS tem destinado em média 364,93 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário de Três Lagoas, perfazendo uma geração per capita de 0,522 kg/hab.dia. Este valor é condizente com os levantamentos realizados por esta consultoria do TCE/MS e indicam que a prefeitura de Bataguassu-MS tem dado a devida disposição final do volume de RSD gerado no município.

Comparando-se a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2019), verifica-se que se manteve (regular) a forma de destinação final dos RSD, conforme se apresenta nas Figuras 12, 13 e 14.

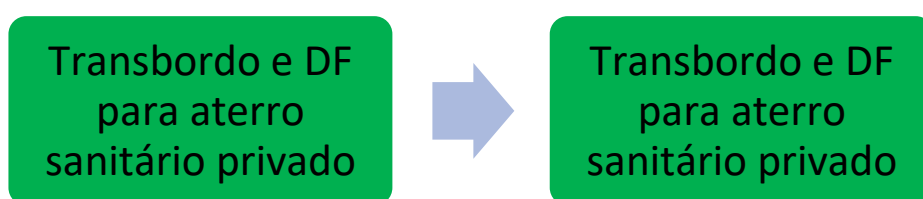


Figura 12: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus situação atual (2019).



Figura 13: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE (2016).



Figura 14: Situação Atual. Fonte: TCE (2019). Fonte: TCE (2019).

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) são coletados por um caminhão basculante que possui um picador de galhos acoplado, que pertencem ao

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

Município. O material coletado e picado é disposto em uma área próxima à estação de transbordo (Figura 15), para posterior produção de adubo orgânico.

Os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos munícipes e pelas obras da prefeitura são coletados e beneficiados por uma empresa privada, para posteriormente serem reutilizados na manutenção de estradas vicinais e erosões, ou ainda triturados e processados para fabricação de agregados para construção civil.



Figura 15: Resíduo de poda e capina. Fonte: TCE (2019).

4.5.3 Passivos Ambientais

Diante das informações descritas acima, observa-se que o município de Bataguassu vem realizando a gestão dos resíduos sólidos de forma ambientalmente adequada. Dessa forma, com a situação evidenciada neste atual Panorama, o município não apresenta local de disposição final inadequado de resíduos sólidos que possa ser caracterizado como passivo ambiental.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que concerne à Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL concluiu a análise PRADE-RS que foi apresentado (2010) junto ao requerimento da Autorização Ambiental, solicitado especificamente para a área do antigo lixão.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Bataguassu são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Bataguassu, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

Conforme ficou evidenciado no item 4.5.1., o município está realizando o armazenamento temporário e transbordo dos resíduos sólidos para o aterro da CTR Buriti. Nesse sentido, de acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Bataguassu também estão sendo recolhidos, transportado e dispostos na Central de Tratamento de Resíduos – CTR Buriti.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Bataguassu-MS.

4.7 COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Bataguassu-MS são realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa Ato Solução Ambiental

Eireli. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 12.000,00/mês.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Ato Solução Ambiental Eireli
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	8 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Semanal
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Ato Solução Ambiental Eireli
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Adamantina/SP

Conforme dados da tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município são realizados de forma mista, ou seja, o caminhão basculante e o picador de galhos são da prefeitura, e a equipe que realiza o serviço é da empresa Morhena Coleta Engenharia Ambiental LTDA, sob o Contrato nº 228/2018 (TC/753/2019). De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 93.128,49/mês com o serviço suso mencionado.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados de forma mista compreendem: varrição manual, capina, roçada, poda de árvores e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 10.

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Indireta	R\$ 95.526,61	R\$ 5,16
2. Coleta Seletiva	Indireta	R\$ 33.909,20	R\$ 1,84
3. Triagem dos RSD	Indireta	R\$ 6.000,00	R\$ 0,79
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário))	Indireta	R\$ 71.338,09	R\$ 3,25
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 12.000,00	R\$ 0,52
6. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 93.128,49	R\$ 5,06
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 208.773,90	R\$ 11,34
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 313.902,39	R\$ 17,05

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ \$ 208.773,90/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 11,05/mês. Já o custo concernente a toda gestão dos resíduos sólidos no município de Bataguassu-MS, incluindo manejo dos RSD, coleta seletiva e triagem, manejo dos RSS e a Limpeza Urbana é de R\$ 313.902,39/mês, resultando em um custo por habitante de R\$ 17,05.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

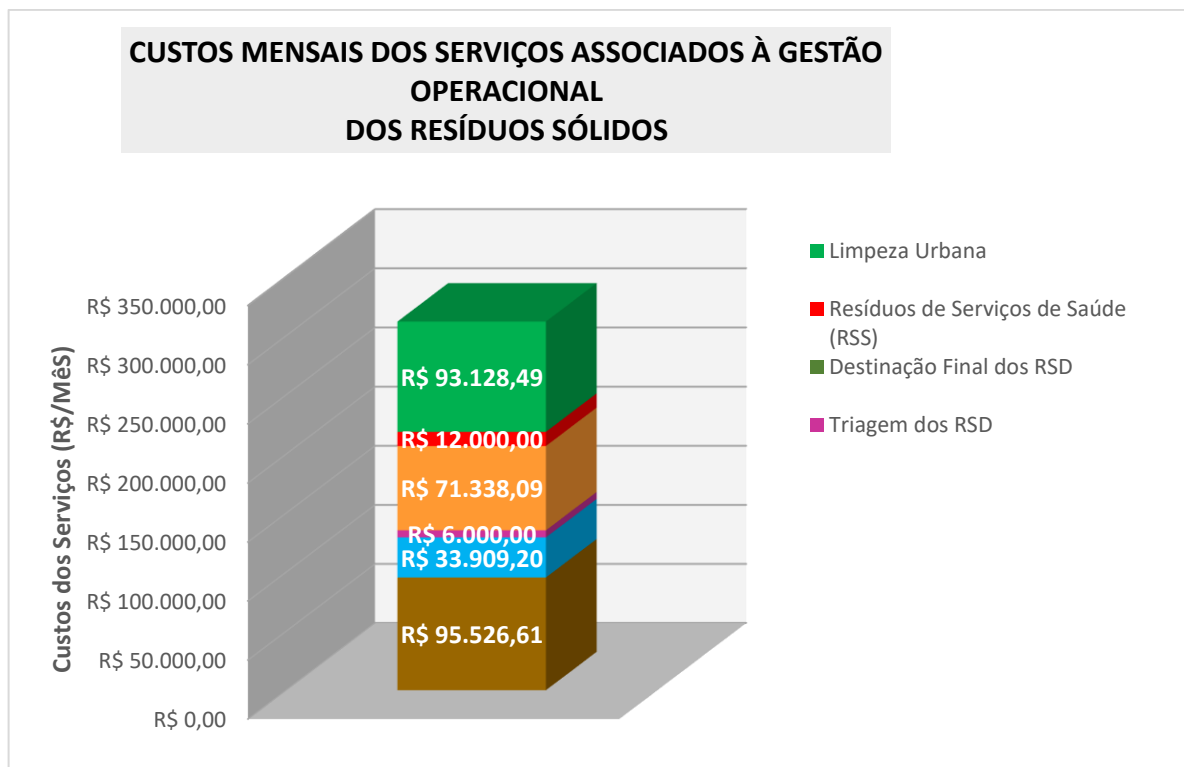


Gráfico 1: Custos mensal praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bataguassu-MS.

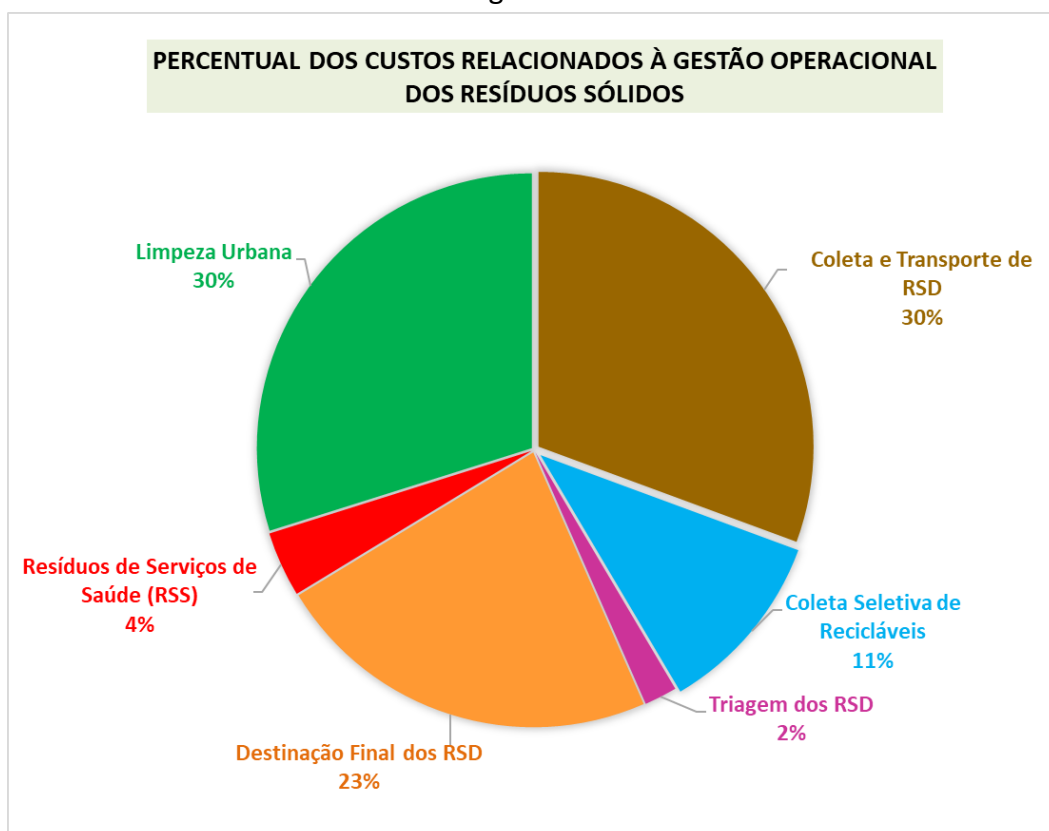


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bataguassu-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a coleta e transporte dos RSD, representando 30% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Bataguassu-MS pratica-se a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, denominada de Taxa de Remoção de Lixo. A taxa anteriormente era cobrada junto à conta de água da Sanesul, (LEI N° 2394, Art. 160 ao Art. 163 de 27.12.2016), utilizando como parâmetro de cálculo a região na qual está localizado o imóvel. Atualmente devido a Ação Civil Pública nº 090061.49.2017.8.12.0026 proposta pelo Ministério Público do Estado em desfavor do município de Bataguassu, houve a proibição da continuidade de tal cobrança na tarifa de água e foi então realizado um carnê de cobrança para tal arrecadação.

De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2019 foi de R\$ 71.165,32, representando R\$ 3,87 por hab./mês. Considerando que a previsão de arrecadação é de R\$ 77.165,74/mês, observa-se uma defasagem de 7,69% entre o previsto e o arrecadado, que pode ser resultado de erros na aplicação da metodologia e da inadimplência dos consumidores.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear apenas parte dos serviços relacionados ao manejo dos RSD coleta e transporte dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes nos itens 6 e 7.3.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem

planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Bataguassu-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente aos componentes Unidades de Conservação/Terras Indígenas e Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 104.434,08/mês, totalizando R\$ 1.253.208,92/ano. A tabela 11 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 11: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	66	R\$ 822.818,88	R\$ 68.568,24
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	34	R\$ 430.390,04	R\$ 35.865,84
Total recebido de ICMS Ecológico em 2019 =		R\$ 1.253.208,92	R\$ 104.434,08

Os índices do ICMS Ecológico do município de Bataguassu-MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018 e n° 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 12:

Tabela 12: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bataguassu nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0003	0,0036	0,0051	0,9073
2020	0,0008	0,0024	0,0044	0,7625

Conforme demonstrado na tabela 12, o município pontua em todos os itens que compõe o Índice de Resíduos Sólidos. Observa-se que do ano de 2019 para 2020, outros

municípios passaram a pontuar nos itens de Disposição final Adequada e Coleta Seletiva, o que pode ter contribuído para diminuir um pouco a pontuação do município de Bataguassu.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Bataguassu se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

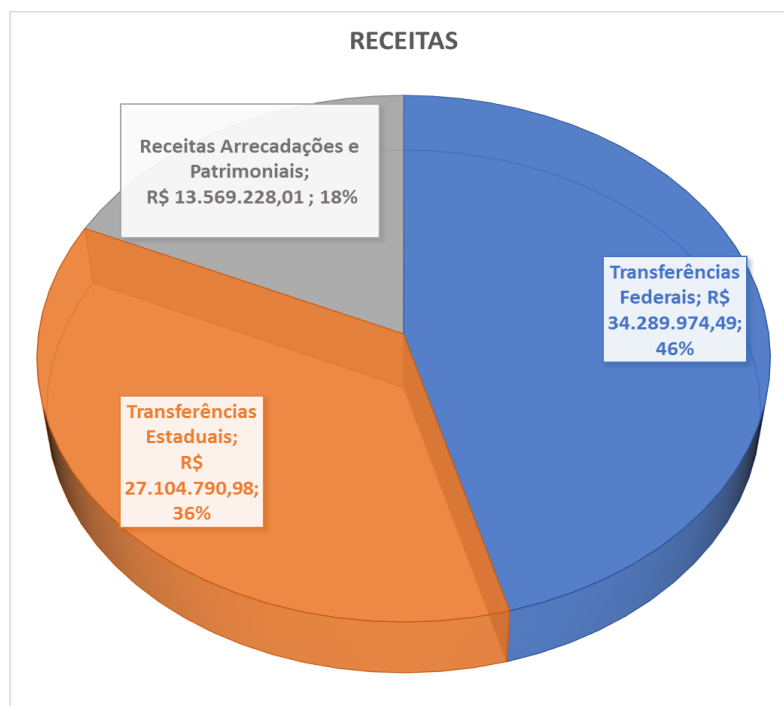


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Bataguassu média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Bataguassu (82%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 18% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

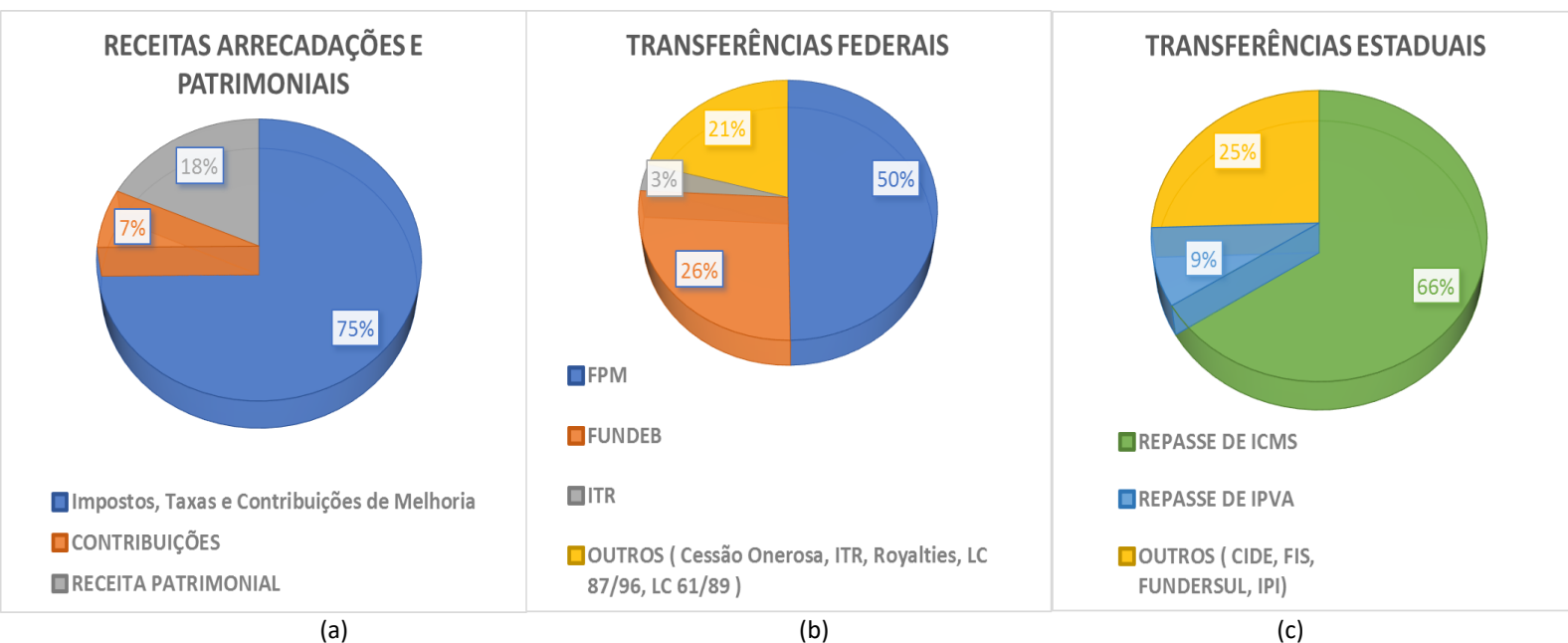


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Bataguassu.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Amambai as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 76% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados
- Para o município de Bataguassu, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 66% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Bataguassu as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (23%). Na Tabela 13 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 13: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	75%
IPTU	14%
ISS	23%
ITBI	8%
IRRF	14%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15%
CONTRIBUIÇÕES	7%
RECEITA PATRIMONIAL	18%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (25,01%), Saúde (23,36%), Administração (14,01%) e Urbanismo (11,95%) que correspondem a 74,33 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 16ª dessa lista, representando menos de 0.01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, é disposto em boa parte como pertencente à função pública de Gestão Ambiental, conforme verificado em acesso ao site do Portal de Transparência, do município de Bataguassu, além de possivelmente em outras funções públicas.

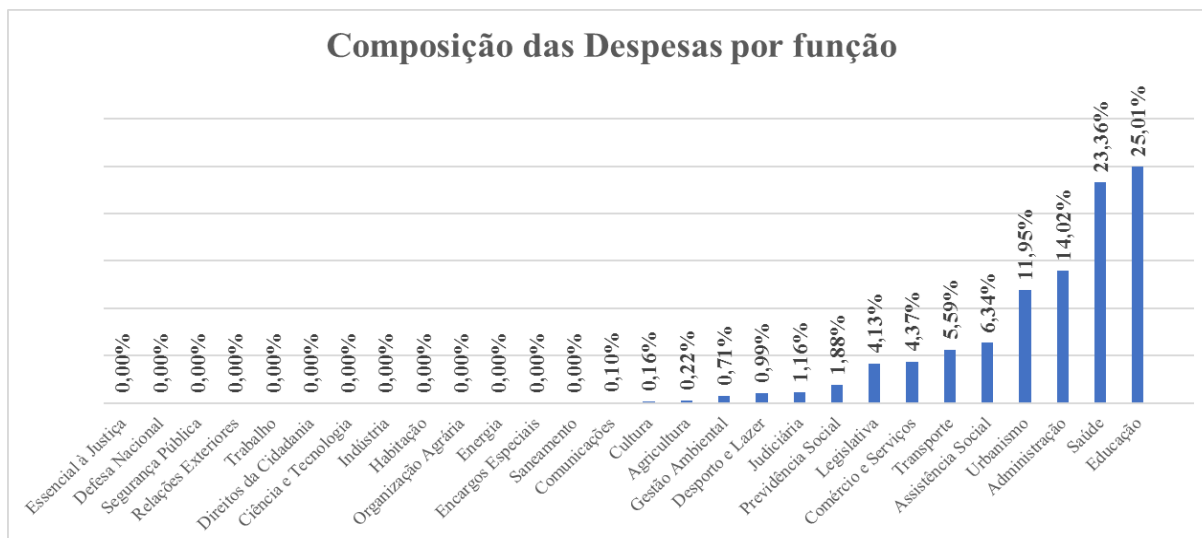


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Bataguassu média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL do município quanto suas despesas atingiram seu maior valor no ano de 2018. O aumento exorbitante da receita ocorreu devido ao recebimento de uma indenização paga pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp), no valor de aproximadamente R\$ 70 milhões, como compensação pelos impactos ambientais causados pela construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta. Já o aumento da despesa, no mesmo ano, ocorreu devido ao aumento de gastos relacionados à função pública de Administração.

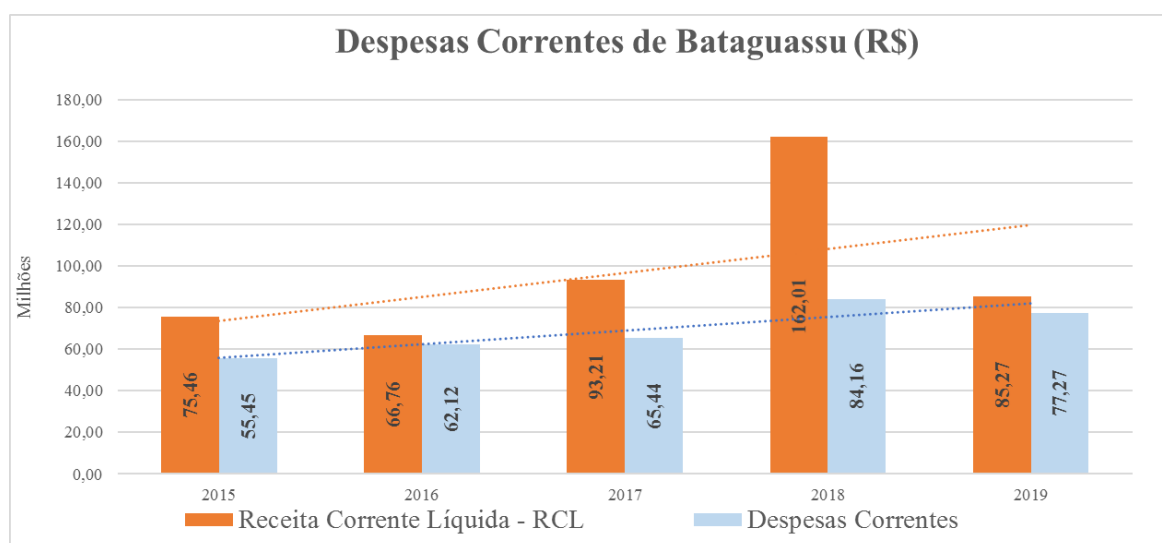


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bataguassu.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município apresentou, nos últimos cinco anos, sustentabilidade fiscal.

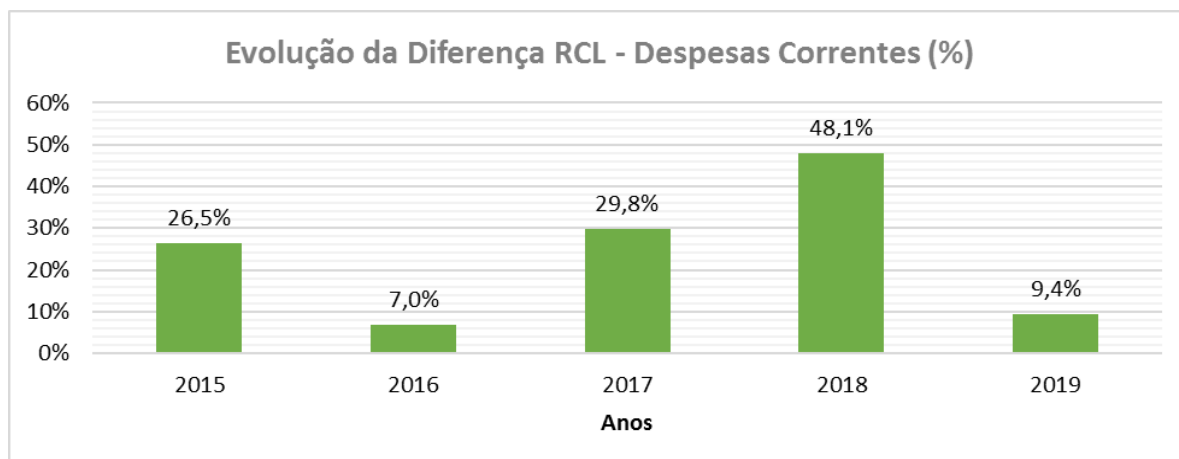


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Bataguassu.

É possível concluir que o município de Bataguassu, do ponto de vista fiscal, apresenta forte dependência dos repasses estaduais e federais, que representam 82% de toda a sua receita nos últimos cinco anos.

6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), e os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 14 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Bataguassu-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 14: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$1.146.319,32	R\$ 95.526,61	R\$ 5,16
	Coleta Seletiva	R\$ 406.910,40	R\$ 33.909,20	R\$ 1,84
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 174.954,12	R\$ 6.000,00	R\$ 0,43
	Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário)	R\$ 856.057,08	R\$ 71.338,09	R\$ 3,25
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$2.584.262,64	R\$ 215.355,22	R\$ 11,70
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 853.983,84	R\$ 71.165,32	R\$3,87
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 1.676.802,76	R\$ 139.733,56	R\$ 91,09

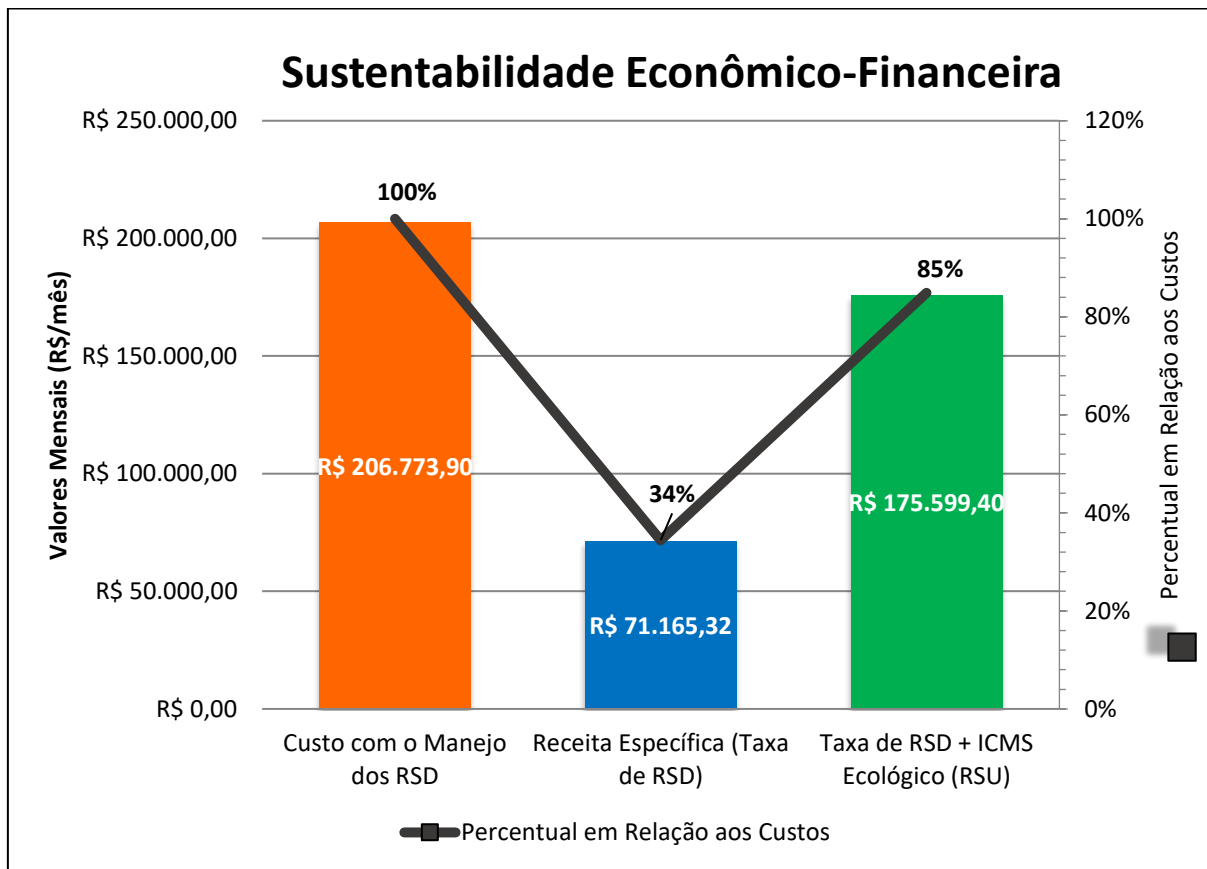


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bataguassu -MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica, denominada Taxa de Remoção de Lixo, é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar apenas 33% dos custos. O motivo dessa defasagem financeira se deposita no fato de que a metodologia de cálculo para a cobrança adotada não é a mais adequada, principalmente por não considerar todas as despesas que ocorrem com o manejo de resíduos sólidos. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (parcela RSU) na receita, seria possível custear cerca de 65% da despesa mensal com manejo dos RSD, refletindo em uma maior sustentabilidade financeira.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. 1 Procedimento Administrativo: existe n. 09.2018.00003962-2 de 23/10/2018.

1.1.1 Objeto: acompanhamento e fiscalização da Cláusula Sexta dos TAC 's firmado com os municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo para a instalação de aterro sanitário a nível regional, firmado em decorrência do Instrumento Particular de Composição Extrajudicial, firmado em 30 de junho de 2018, entre o Ministério Público, municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Anaurilândia e Batayporã e CESP.

1.1.2 Andamento atual: em andamento. Movimentação "920074 – Sobrestamento", com prazo até 19 de maio de 2021, no cadastro do procedimento.

1.2 Procedimento Administrativo: existe n. 09.2018.00003214-0 de 23/08/2018.

1.2.1 Objeto: instaurado para acompanhar o cumprimento de Instrumento Particular de Composição Extrajudicial, firmado entre o Ministério Público Estadual, município de Bataguassu e Companhia Energética do Estado de São Paulo, no que se refere a cláusula Décima Terceira, Parágrafo único, objetivando a formalização de procedimento e os critérios que serão adotados para aplicação dos recursos percebidos pelo município referente a indenização ambiental.

1.2.2 Andamento Atual: juntada das explicações do prefeito com 100 dias de gestão sobre as obrigações assumidas no TAC.

1.3 Procedimento Administrativo: existe 09.2018.00003223-0 de 23/08/2018.

1.3.1 Objeto: instaurado para acompanhar cumprimento de instrumento particular de composição extrajudicial, firmado entre o Ministério Público Estadual, município de Santa Rita do Pardo e Companhia Energética do Estado de São Paulo - CESP, no que se refere a Clausula Décima Terceira, Parágrafo Único para a formalização do procedimento e dos critérios que serão adotados para aplicação dos recursos provenientes da indenização ambiental pactuada.

1.3.2 Andamento Atual: Conclusos ao Promotor.

2. Ação Civil Pública: não existe.

3. Termo de Ajustamento de Conduta: existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 18 de setembro de 2018.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 15 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Bataguassu-MS.

Tabela 15: Resumo da situação de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos em Bataguassu – MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta descrita no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	TAC	Reforma e ampliação do centro municipal de reciclagem. (Cláusula 1ª, área de desenvolvimento econômico e meio ambiente, h)	Prazo suspenso.		Expandir a Coleta Seletiva em todos os bairros, incluindo assentamentos e distrito;	2017	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	TAC	Reforma e ampliação do centro municipal de triagem. Cláusula 1ª, área de desenvolvimento econômico e meio ambiente, h)	Prazo suspenso.		Aquisição de equipamentos para a usina de triagem de RS;	2017	Sim
						Implantação da Usina de Triagem para segregação dos resíduos antes de serem enviados ao aterro com capacitação dos funcionários	-	
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-

5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Fomento à organização dos catadores em cooperativas com suporte técnico e capacitação.	2017	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com posterior disposição em Aterro	Não				Encerramento e recuperação da área do lixão	2018-2022	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Elaborar plano de controle e fiscalização do descarte de RSS;	2014-2017	Não
7.3 Resíduos da Construção Civil	Beneficiados por empresa privada para manutenção de estradas/agregados da construção civil	Não				Implantação do plano de descarte e controle dos Resíduos da Construção Civil;	2014-2017	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área próxima à estação de transbordo para produção de adubo orgânico	Não				Não definida meta específica		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	CTR Buriti	Não				Não definida meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à	Inexistente	Não				Encerrar e recuperar a área do lixão;	2018-2022	Sim

disposição final de resíduos sólidos		Não				Retirar catadores de recicláveis do lixão;	2018-2022	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Análise concluída no IMASUL junto ao requerimento de autorização ambiental para área do antigo lixão	Não				Encerrar e recuperar a área do lixão;	2018-2022	Sim
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Transbordo e Destinação Final para aterro sanitário privado	TAC	Cláusula 6ª	Prazo Suspenso		Implantar e Operar o Aterro Sanitário e a Usina de Reciclagem	2017	Sim

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Bataguassu-MS.

9.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o de saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana e coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município de Bataguassu-MS terceiriza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, coleta seletiva, transbordo, transporte e disposição final de RSD, e realiza de forma mista o conjunto de serviços usuais da limpeza urbana e os serviços de triagem de RSD.

Recomenda-se uma adequação na forma de pagamento e medição do contrato 215/2018, que regula os serviços de coleta, transporte, transbordo e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, coleta seletiva, limpeza de vias e logradouros públicos, pintura de guias e meio fio, poda de árvore higiênicas, roçada e capina em vias e logradouros públicos com a consequente coleta, transporte e destinação dos resíduos decorrentes das atividades, com fornecimento de equipamentos, materiais, manutenção e mão de obra. Atualmente o pagamento por esses serviços é realizado por um valor fixo mensal, quando o mais adequado seria a separação dos custos unitários dos serviços do contrato e o pagamento realizado de acordo com as quantidades de serviço executado no período (por exemplo, coleta e transporte de RSD, serem pagos por tonelada coletada e transportada no período).

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

O município de Bataguassu-MS pratica a coleta seletiva em mais 80% da área urbana do município, sendo realizado de forma indireta. Além disso, é um dos poucos municípios que dispõem de unidade de triagem (UTR) em boas condições de trabalho. Apenas 35% dos municípios do Estado contam com essa estrutura, demonstrando uma boa gestão de Resíduos Sólidos.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Bataguassu-MS solicite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte e certificados de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

Conforme evidenciado no item 4.6 deste relatório, não se tem conhecimento da atual disposição final do lodo das estações de tratamento de água e esgoto do município de Bataguassu. Portanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

9.1.1 Unidade de Compostagem

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos domiciliares, pode-se vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado na revisão mais recente do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.2 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nesses estudos, a disposição final de resíduos sólidos no município é realizada por meio de transbordo e com posterior disposição final no aterro sanitário CTR BURITI localizado no município de Três Lagoas - MS, forma considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, o município dispõe de Estação de Transbordo de Resíduos – ETR para a transferência dos resíduos sólidos domiciliares, onde os caminhões de coleta depositam os resíduos nos contêineres de armazenamento, para que, futuramente, sejam devidamente transportados em caminhões maiores até os aterros sanitários.

9.3 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6 deste relatório, no município de Bataguassu-MS, a receita proveniente da Taxa de Remoção de Lixo não suporta a integralidade dos custos dos serviços compreendidos na gestão pública dos RSD. Dessa forma, é de extrema importância que o município busque atualizar a referida taxa e reajustar as fontes de receitas específicas para custear todos os dispêndios necessários.

Conforme demonstrado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico.

Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos ou, de outro lado, da conservação de áreas indígenas e ambientais. Considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos urbanos e o crescimento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



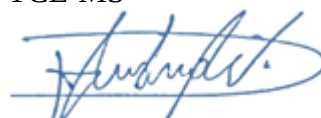
Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



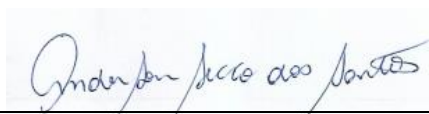
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS